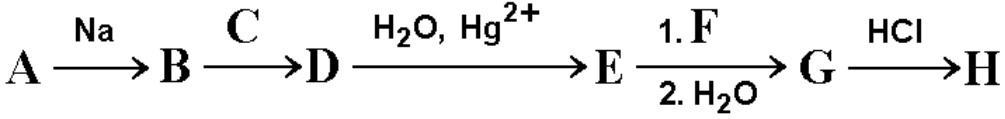
Zadanie 1B

Identyfikacja produktów reakcji organicznych

Wykonano następujący ciąg reakcji organicznych:



Na podstawie podanych niżej informacji ustal budowę związków **A - H:**

1. Związek **A** - gazowy węglowodór (warunki normalne); w widmie ^{1}H NMR wykazuje tylko jeden sygnał (singlet); pod działaniem sodu tworzy związek **B** o charakterze soli.
2. Związek **C** - masa molowa: 141,94 g/mol.
3. Związek **D** - w widmie IR (podczerwień) wykazuje między innymi dwa pasma charakterystyczne: 2110 cm^{-1} oraz 3280 cm^{-1}.
4. Związek **E** - pasmo charakterystyczne w widmie IR: 1715 cm^{-1}; widmo ^{1}H NMR wykazuje tylko jeden sygnał (singlet).
5. Związek **F** można otrzymać ze związku **C** w wyniku reakcji z magnezem w eterze.
6. Związek **G** - pasmo charakterystyczne w widmie IR: szerokie z maksimum przy 3340 cm^{-1}.
7. Związek **H** - w widmie IR brak pasm powyżej 3100 cm^{-1}; widmo ^{1}H NMR wykazuje tylko jeden sygnał (singlet).

W odpowiedzi podaj schematy wszystkich wymienionych reakcji (łącznie z przejściem **C** → **F**) oraz pełne uzasadnienia wyprowadzonych wzorów związków **A - H.**

Rozwiązanie zadania 1B

1. Spośród niskocząsteczkowych węglowodorów reagujących z sodem można typować terminalne alkiny i cyklopentadien. Tylko etyn (acetylen) wykazuje symetryczną budowę i daje w związku z tym jeden sygnał w widmie ^{1}H NMR. Wniosek: związkiem **A** jest prawdopodobnie etyn.

2. Z widma IR związku **D** wnioskujemy, że zawiera wiązanie C≡C (drganie walencyjne ~2100 cm^{-1}) oraz C—H przy potrójnym wiązaniu (walencyjne ~3300 cm^{-1}). Pośrednio wnioskujemy, że związek **B** to sól monosodowa acetylenu.

3. Z widma IR związku **E** wnioskujemy, że jest on ketonem (drganie walencyjne C=O ~1700 cm^{-1}). Wniosek ten potwierdza kontekst syntetyczny - przyłączanie wody do alkinów wobec soli rtęci(II) prowadzi do otrzymania ketonów. W przypadku alkinów terminalnych tworzą się metyloketony, a skoro związek **E** wykazuje tylko jeden sygnał w widmie ^{1}H NMR, to ketonem tym jest aceton (propanon). Pośrednio wnioskujemy o budowie związków **D** i **C. C** to najprawdopodobniej halogenek metylu. Pewność co do tego uzyskujemy z informacji, że reaguje on z magnezem w warunkach otrzymywania związków Grignarda (przejście **C**→**F**). Porównanie masy molowej pozwala stwierdzić ostatecznie, że związek **C** to jodek metylu. Konsekwentnie związek **D** to propyn. Uzyskujemy również pewność co do stwierdzenia, że związek **A** to acetylen.

4. Związek **G** to alkohol *tert*-butylowy - końcowy produkt reakcji acetonu z jodkiem metylomagnezowym. Pasmo w widmie IR świadczy o obecności zasocjowanej grupy OH.

5. Związek **H** to chlorek *tert*-butylu, co pozostaje w zgodzie z widmem ^{1}H NMR (trzy równocenne grupy metylowe).

6. Zapisy schematów reakcji:

$$2HC{\equiv}CH + 2Na \longrightarrow 2HC{\equiv}CNa + H_2\,(\uparrow)$$

$$HC{\equiv}CNa + CH_3I \longrightarrow CH_3C{\equiv}CH + NaI$$

$$CH_3C{\equiv}CH + H_2O \longrightarrow CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_3$$

$$CH_3I + Mg \longrightarrow CH_3MgI$$

$$(CH_3)_2C{=}O + CH_3MgI \longrightarrow (CH_3)_3COMgI$$

$$(CH_3)_3COMgI + H_2O \longrightarrow (CH_3)_3COH + Mg(OH)I$$

$$(CH_3)_3COH + HCl \longrightarrow (CH_3)_3CCl + H_2O$$